Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Estrutura de um projeto Android

👨🏼‍🏫 Prof. Chauã Queirolo

🖥️ https://github.com/chaua/programacao-mobile

Sumário

- Arquivo de manifesto
- Código fonte
- Recursos
- Gradle

Arquivo de manifesto

Arquivo de manifesto

AndroidManifest.xml

- O arquivo de **manifesto** contém:
  - Definição dos **componentes**: *Atividades*, *Serviços*, *Provedores*
  - Identificação das **permissões** do usuário: *internet*, *contatos*
  - Declaração do nível de **API mínimo**
  - Declaração de recursos de **hardware** e **software**: *câmera*
  - Declaração das **bibliotecas API**: *Google Maps*.

Arquivo de manifesto

AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
          package="br.com.koruthos.alomamae">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:roundIcon="“@mipmap/ic_launcher_round"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="“@style/AppTheme">

        <activity android:name=".MainActivity">
            <intentfilter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intentfilter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

Arquivo de manifesto

AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<manifest ..>

    <usesfeature
        android:name="android.hardware.camera.any"
        android:required="true" />
    <usessdk
        android:minSdkVersion="19"
        android:targetSdkVersion="29" />

    …

</manifest>
```

Código fonte

Código fonte

/src

- Códigos **Java** ou **Kotlin** da aplicação
- Organização em **pacotes**

```
br.com.organizacao.projeto.activities
```

Recursos

Recursos

/res

- Arquivos **estáticos** que **não** são **código fonte**
  - Imagens
  - Animações
  - Menus
  - Estilos
  - Cores
  - Layout

Recursos

/res

- **/animator**
  - arquivos XML que definem animações.
- **/color**
  - arquivos XML que definem uma lista de estados de cores.
- **/drawable**
  - arquivos bitmap (.png, .jpg, .gif, .9.png)
  - arquivos XML com definição de imagens.

Recursos

/res

- **/font**
  - arquivos de fonte (.ttf, .otf, .ttc)
- **/layout**
  - arquivos XML que definem o layout das telas do aplicativo
- **/mipmap**
  - arquivos de imagens para serem usadas como ícones

Recursos

/res

- **/raw**
  - arquivos arbitrários (também podem ser salvos em **/assets**)
- **/xml**
  - arquivos arbitrários no formato XML
- **/values**
  - arquivos XML que contém uma lista de valores simples

Recursos

/res

- **/values**
  - **arrays.xml:** armazena matrizes de valores
  - **colors.xml:** armazena valores de cores
  - **dimens.xml:** armazena valores de dimensões
  - **strings.xml:** armazena valores de textos
  - **styles.xml:** armazena definições de estilos

Recursos

Qualificadores

- Recursos **alternativos** para configurações específicas
  - **Imagens** alternativas para densidades de tela diferentes
  - **Textos** alternativos para idiomas diferentes

`<recurso>-<qualificador>`

Recursos

Qualificadores

```
res/
    drawable/
        icon.png
        background.png
    drawable-hdpi/
        icon.png
        background.png
```

Recursos

Qualificadores

- Idiomas e região
- Tamanho de tela
- Resolução de tela
- Orientação de tela
- Tipo de tela
- Modo de interface
- Modo noturno
- Versões da plataforma

Gradle

Gradle

build.gradle

- **Ferramenta** para gerenciar **compilação** do código
- Utiliza a linguagem **groovy**
- Existe um arquivo de **configuração**
  - **Projeto:** localizado na **raiz** do projeto
  - **Módulo:** localizado em cada módulo

Gradle

build.gradle

- **Ferramenta** para gerenciar **compilação** do código
- Utiliza a linguagem **groovy**
- Existe um arquivo de **configuração**
  - **Projeto:** localizado na **raiz** do projeto
  - **Módulo:** localizado em cada módulo

Referências bibliográficas

📚 Referência Bibliográficas

- **Linguagem Kotlin:** https://kotlinlang.org/
- **Tutorial Kotlin:** https://www.programiz.com/kotlinprogramming